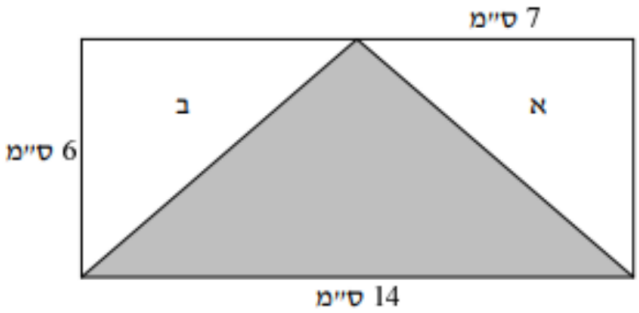
דף עבודה: יחס ופרופורציה

כיתה ח'

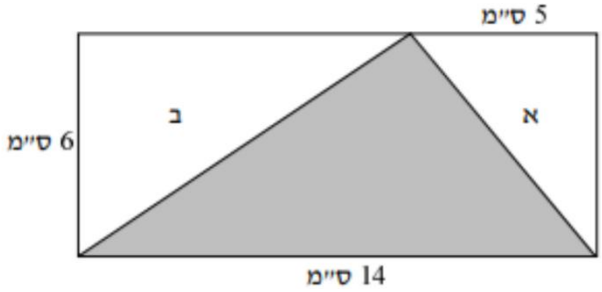
שאלה 1



א. מהו היחס בין שטח המשולש הצבוע לשטח המלבן?

ב. מהו היחס בין שטח המשולש הצבוע לשטח הכולל של שני המשולשים הלבנים?

שאלה 2



א. מהו היחס בין שטח משולש א לשטח משולש ב?

ב. מהו היחס בין שטח המשולש הצבוע לשטח הכולל של שני המשולשים הלבנים?

ג. השוו את תשובתכם בסעיף ב לתשובתכם בשאלה 1 סעיף ב. הסבירו.

שאלה 3: קרן ונורית הכינו מחרוזות.

המחרוזת של נורית



המחרוזת של קרן

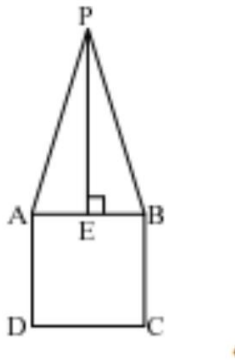


א. האם בשתי המחרוזות היחס בין מספר החרוזים השחורים למספר החרוזים הלבנים זהה? הסבירו.

ב. סרטטו מחרוזת נוספת שיתקיים בה אותו היחס בין מספר החרוזים השחורים למספר החרוזים הלבנים כמו במחרוזת של קרן.

שאלה 4

נתון: ABCD ריבוע ו־APB משולש. שטח המצולע ADCBP בסרטוט הוא 66 סמ״ר. היחס בין שטח הריבוע לשטח המשולש הוא 5 :6.



א. חשבו את שטח הריבוע.

ב. חשבו את שטח המשולש.

ג. מהו היחס בין אורך צלע הריבוע לגובה המשולש PE?

שאלה 5

היחס בין מספר הכישלונות של דן במבחנים במשך שנת הלימודים לבין מספר ההצלחות הוא 10 : 1.

א. דן נבחן במשך השנה ב־33 מבחנים. בכמה מבחנים הצליח דן?

ב. רונן נבחן במשך השנה רק ב־32 מבחנים, כי היה חולה. היחס בין מספר הכישלונות שלו למספר ההצלחות הוא 7 : 1. בחרו באפשרות הנכונה ונמקו: (1) לדן ולרונן אותו מספר כישלונות. (2) לדן מספר כישלונות גדול יותר מאשר לרונן. (3) לדן מספר כישלונות קטן יותר מאשר לרונן.

שאלה 6

בגן "ורד" יש 12 בנות ו־18 בנים.

א. מהו היחס בין מספר הבנות למספר הבנים בגן "ורד"?

ב. בגן "דלית" קיים אותו יחס בין מספר הבנות למספר הבנים כמו בגן "ורד", אך מספר הילדים הכולל קטן יותר. רשמו מספר אפשרי של בנות ושל בנים בגן "דלית".

ג. גם בגן "סתוונית" קיים אותו יחס, אך מספר הילדים הכולל גדול יותר. רשמו מספר אפשרי של בנות ושל בנים בגן "סתוונית".

פתרונות

שאלה 1

א. שטח המלבן 84 סמ״ר, שטח המשולש הצבוע 42 סמ״ר. היחס 2:1.

ב. שני המשולשים הלבנים יחד 42 סמ״ר. היחס 1:1.

שאלה 2

א. שטח משולש א הוא 15 סמ״ר ושטח משולש ב הוא 27 סמ״ר. היחס 27:15, כלומר 9:5.

ב. שטח הצבוע 42 סמ״ר ושטח הלבנים יחד 42 סמ״ר. היחס 1:1.

ג. התשובות זהות: גובה המשולש הצבוע שווה לגובה המלבן ובסיסו הוא צלע המלבן, ולכן שטחו תמיד חצי מהמלבן, לא משנה איפה הקודקוד.

שאלה 3

א. לא זהה. אצל קרן 8 שחורים ו־12 לבנים, יחס 3:2. אצל נורית 12 שחורים ו־17 לבנים, יחס 17:12.

ב. למשל 4 שחורים ו־6 לבנים, או 10 שחורים ו־15 לבנים.

שאלה 4

א. הריבוע הוא 6 חלקים מתוך 11; שטחו 36 סמ״ר.

ב. המשולש הוא 5 חלקים מתוך 11; שטחו 30 סמ״ר.

ג. צלע הריבוע 6 ס״מ. שטח המשולש 30 סמ״ר ובסיסו 6 ס״מ, ולכן הגובה PE הוא 10 ס״מ. היחס 10:6, כלומר 5:3.

שאלה 5

א. 33 מבחנים הם 11 חלקים; 3 כישלונות ו־30 הצלחות.

ב. 32 מבחנים הם 8 חלקים; לרונן 4 כישלונות. לדן 3, ולכן התשובה הנכונה היא (3).

שאלה 6

א. 18:12, כלומר 3:2.

ב. למשל 2 בנות ו־3 בנים, או 8 בנות ו־12 בנים.

ג. למשל 14 בנות ו־21 בנים, או 20 בנות ו־30 בנים.